

*** 第 1 章 绪论 ***

1. 某个在一维势场 $V(x)$ 中运动的质量为 m 的粒子可以用如下波函数描述,

$$\psi(x, t) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \alpha x e^{-\beta x} e^{i\gamma t/\hbar}, & x > 0, \end{cases}$$

其中, β 是实数, $\gamma = \frac{\hbar^2 \beta^2}{2m}$ 。

- (1) 求 α 和 β 的关系。
- (2) 求位置期待值 $\langle \hat{x} \rangle$ 和动量期待值 $\langle \hat{p} \rangle$ 。
- (3) 求粒子最可能出现的位置。
- (4) 求 $V(x)$ 的具体形式。

2. 粒子在如下一维无限深势井中运动,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a; \\ \infty, & x < 0, x > a. \end{cases}$$

$t = 0$ 时刻, 粒子的波函数为

$$\psi(x, t = 0) = A \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) [1 + e^{i\varphi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)],$$

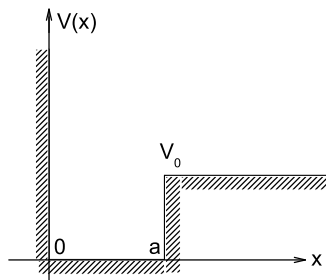
其中, φ 为实常数。

- (1) 计算动能 $\hat{T}$ 的期待值 $\langle \hat{T} \rangle$ 随时间的变化。
- (2) 计算坐标 $\hat{x}$ 的期待值 $\langle \hat{x} \rangle$ 随时间的变化。

3. 质量为 m 的粒子在如下一维势场中运动,

$$V(x) = \begin{cases} \infty, & x < 0; \\ 0, & 0 \leq x \leq a; \\ V_0, & x > a. \end{cases}$$

- (1) 求决定束缚态能级的方程式。
- (2) 求存在且只存在一个束缚态的条件。



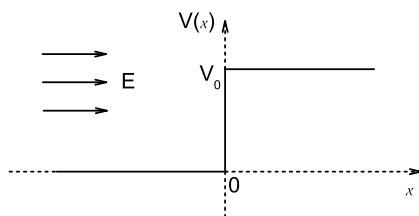
4. 考虑阶跃势

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & x \geq 0; \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

能量 $E > V_0$ 的粒子流从 $x = -\infty$ 向右运动。

- (1) 求反射和透射系数。

(2) 假定势场还有一个虚数部分 $-i\gamma\delta(x)$, 即势场变为 $V'(x) = V(x) - i\gamma\delta(x)$, 其中 γ 是正常数, 这个虚数势可以用来粗略地描述粒子被吸收的问题。请计算吸收系数。



5. 考虑粒子在如下一维势中运动，

$$V(x) = -V_0[\delta(x+a) + \delta(x-a)].$$

- (1) 计算系统基态能量满足的公式。
- (2) 计算发生共振透射的条件。

